triPilot 유스케이스 v6

2026-10-03 · 작성 규칙: 멘토링 자료 「유스케이스 & 멀티 에이전트 다이어그램」과 필독 문서 · 사실 기준: final_project_cs 코드 (HEAD b63ca18f) · v5 를 코덱스 · Claude 독립 검토로 고친 판(검토 원문: v5 폴더 「검토_코덱스_2026-10-03.md」)

요약 유스케이스 — 여행을 계획대로 마친다(수준: 요약 · 주 액터: 여행자)

1. 여행자가 여행을 시작하고(UC-01) 쓰던 계획으로 여행을 등록한다(UC-02).
2. 동행자가 여행계획서 링크로 최신 일정을 본다(UC-04).
3. 시스템이 3분마다 · 새벽에 일정이 깨졌는지 검증하고(UC-09), 깨졌으면 일정을 다시 맞추고 알린다(UC-10) — 바꿀지 먼저 물을지는 5절 결정표대로.
4. 시스템이 하루 시작 · 다음 일정 · 출발 시각에 알린다(UC-12).
5. 여행자가 여행 중에 묻고(UC-05), 바꿔 달라고 하고(UC-06), 생긴 문제를 알린다(UC-07).
6. 여행자가 다른 안을 고르거나, 지금 일정을 그대로 두거나, 되돌린다(UC-08).
7. 3~6단계를 여행이 끝날 때까지 반복한다.

고객 건을 사람에게 넘기는 단계는 없습니다 — 여행자에게 고르게 하거나 원래 일정을 둡니다. 운영자는 서비스 장애만 알아챕니다(UC-13).

1. 범위 — 안 / 밖 목록

주제	안 / 밖	릴리스 · 이유
여행 시작 — 약관 · 언어 · 취향 설문	안	MVP
쓰던 계획(글 · 사진 · 문서)을 받아 일정으로 등록	안	MVP
계획이 비었을 때 일정 짜 주기	안	MVP — 보조 기능. 처음부터 여행을 기획해 주는 서비스는 아니다
로그인 없는 여행계획서 링크	안	MVP
여행 중 묻기 · 바꾸기 · 문제 알리기 · 다른 안 고르기 · 되돌리기	안	MVP
일정이 깨졌는지 검증(3분마다 외부 변화 · 새벽 영업 여부)과 다시 맞추기	안	MVP
하루 시작 · 다음 일정 · 출발 알림	안	MVP
내 설정 — 알림 주소(디스코드 웹훅) · 복구 이메일 · 취향 · 사용자 키	안	MVP — 저장 · 시험 발송까지 있다
서비스 장애 알림(운영자)	안	MVP

주제	안 / 밖	릴리스 · 이유
업체 예약 변경 링크 안내	안	있다 — 예약을 직접 바꾸지 않고 업체 변경 페이지를 알려 준다
저장한 고객 알림 주소로 일정 알림 보내기	밖	다음 단계 — 지금 일정 알림은 팀 시연 채널 하나로 간다
식당 · 활동 예약 대행	밖	MVP 다음 단계(2026-09-10 결정)
숙소 · 항공	밖	등록만 돼 있다
고객 건을 사람 상담원에게 넘기기	밖	만들지 않는다(2026-09-28 결정) — 여행자에게 고르게 하거나 원래 일정을 둔다
식당 낮 임시휴무를 시스템이 스스로 찾기	밖	결정됐지만 구현 전 — 지금은 「생긴 문제를 알린다」로 받는다
서울 밖 도시	밖	중간발표 뒤 시험 검증이 끝나면
운영자 화면(운영 앱)	밖	이 문서는 고객 서비스 범위만 다룬다. 운영 앱에는 승인 같은 쓰기 기능이 있어 따로 정리한다

2. 액터

액터	종류	하는 일 · 관심사	들어오는 길
요청자(추상)	주 액터 · 추상	여행자와 개인 AI 비서 앱이 함께 하는 일(묻기 · 등록 · 바꾸기 · 신고 · 고르기). 인증은 다르다 — 웹은 사용자 키, 앱은 권한 범위가 정해진 키	—
여행자	주 액터 · 사람	국적과 상관없는 자유여행자. 요청자의 일 + 여행 시작 · 내 설정. 동행자가 하는 일도 다 한다(일반화)	웹
개인 AI 비서 앱	주 액터 · 외부 시스템	여행자 대신 요청자의 일을 한다	API · MCP(쓰기는 스위치를 켤 때만, 기본 꺼짐)
동행자	주 액터 · 사람	링크로 여행계획서만 본다	여행계획서 링크
시간	주 액터 · 시간	3분마다(외부 변화 감시) · 새벽 3~8시(영업 확인) · 알림 보낼 시각에 유스케이스를 시작시킨다	상시 작업

액터	종류	하는 일 · 관심사	들어오는 길
운영자	주 액터 · 사람	서비스 장애 알림을 받는다. 고객 건을 넘겨받지 않는다	운영 알림
AI 모델	보조 액터 · 외부 시스템	계획에서 정해진 모양으로 못 읽은 줄 · 사진 받아쓰기 · 채팅 답. 로컬과 API 중 무엇을 쓸지 시험 중	—
외부 정보 서비스	보조 액터 · 외부 시스템	장소 · 영업시간 · 교통 시간표(관광공사 · 카카오 · Google · 지하철 · 버스)와 날씨 · 기상 특보 · 단기예보 · 재난문자 · 교통 사건	공공 · 지도 API
알림 채널	보조 액터 · 외부 시스템	디스코드 웹훅. 일정 알림은 지금 팀 시연 채널 하나로 간다. 고객이 저장한 주소는 시험 발송에만 쓰인다	디스코드
정보 제공 기관	무대 밖 이해관계자	관광공사 등 — 출처 표시(ⓒ한국관광공사)와 최신 값 유지를 바란다	—
식당 · 활동 업체	무대 밖 이해관계자	닫힌 시각에 손님이 헛걸음하지 않기를 바란다	—
운영 팀(비용)	무대 밖 이해관계자	유료 조회를 아껴 쓰기를 바란다 — 자주 부르는 것은 무료 소스, 유료 영업 조회는 새벽에 한 번	—

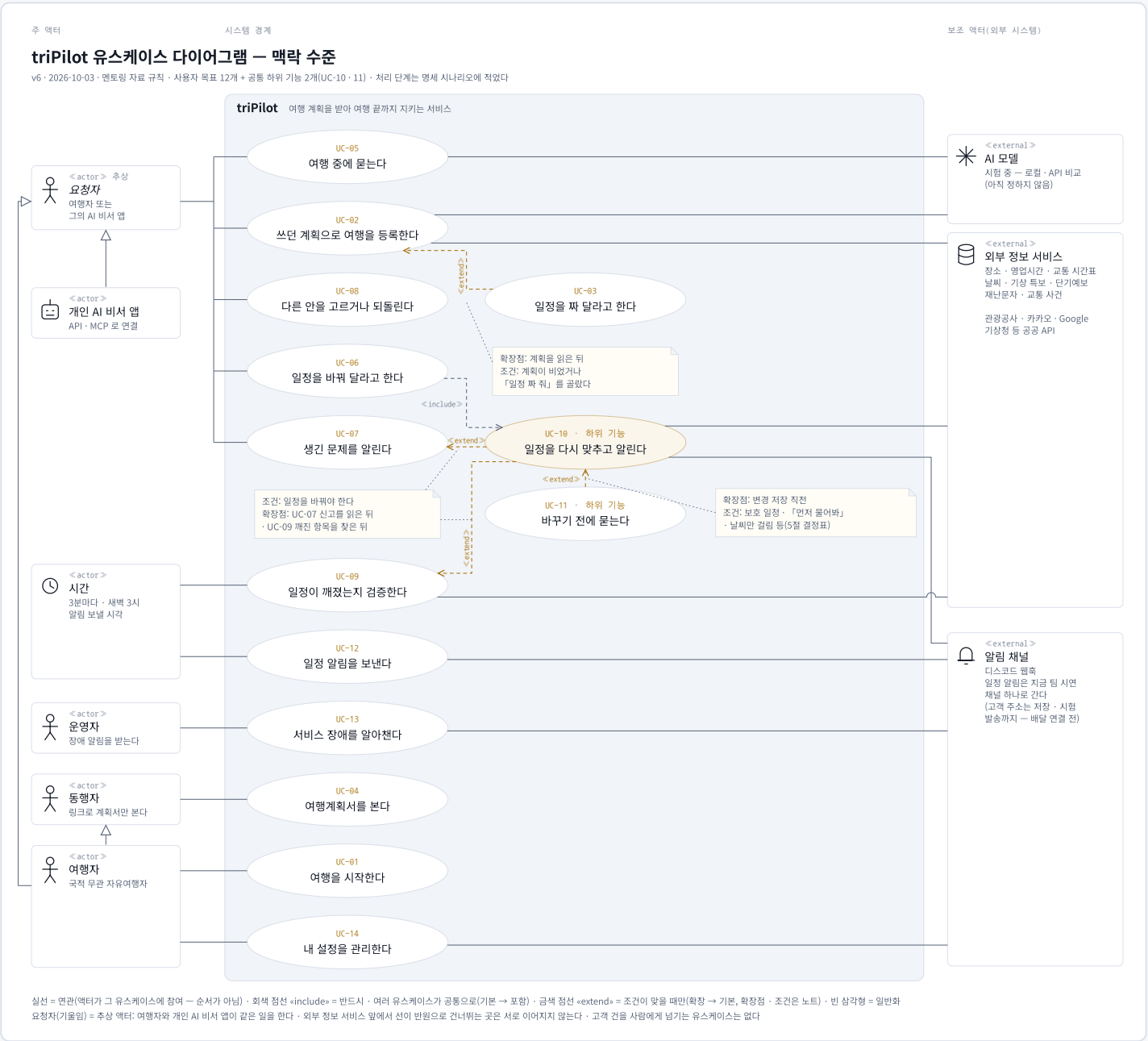
3. 액터-목표 목록

우선순위는 Claude 제안이다 — 팀이 정한다. 「시간」 줄은 여행자의 목표를 시간이 대신 시작시키는 것이다.

주 액터	목표	유스케이스	우선순위(제안)	릴리스
여행자	약관에 동의하고 언어와 취향을 알려 여행을 시작한다	UC-01	중간	MVP
여행자	알림 주소 · 이메일 · 취향 · 사용자 키를 내가 관리한다	UC-14	중간	MVP
요청자	쓰던 계획을 다시 입력하지 않고 그대로 일정으로 등록한다	UC-02	높음	MVP
요청자	계획이 비었을 때 일정을 받아 본다	UC-03	낮음	MVP
동행자	로그인 없이 늘 최신인 일정을 본다	UC-04	중간	MVP
요청자	여행 중 궁금한 것(가는 길 · 근처 · 규정)을 근거 있는 답으로 듣는다	UC-05	중간	MVP
요청자	마음에 안 드는 일정을 바로 바꾼다	UC-06	높음	MVP

주 액터	목표	유스케이스	우선순위(제안)	릴리스
요청자	늦음 · 문 닫음 · 품절을 알려 필요한 만큼만 맞춘다	UC-07	높음	MVP
요청자	바뀐 안 대신 다른 안이나 앞 일정으로 돌린다	UC-08	중간	MVP
시간(여행자 대신)	일정이 깨진 것을 현장에 가기 전에 알아챈다	UC-09	높음	MVP
시간(여행자 대신)	그날 할 일과 나설 시각을 제때 받는다	UC-12	중간	MVP
운영자	서비스 장애를 바로 알아챈다	UC-13	중간	MVP

4. 유스케이스 다이어그램과 목록



사용자 목표 12개와 공통 하위 기능 2개(UC-10 · 11). 처리 단계는 7~8절 명세의 시나리오에 있다.

ID	이름	주 액터	수준	간략 설명	우선순위(제안)	형식	v4 번호
UC-01	여행을 시작한다	여행자	사용자 목표	약관에 동의하고 언어 · 취향 설문 6문항(테마 · 누구와 · 우선순위 · 실내/실외 · 여유 · 일정이 꼬이면)에 답한다. 설문 답은 여행을 등록할 때 함께 쓰인다	중간	간략	UC-01
UC-02	쓰던 계획으로 여행을 등록한다	요청자	사용자 목표	올린 계획을 시스템이 근거와 함께 일정으로 읽고 검사하며, 여행자가 고쳐 등록하면 여행계획서 링크가 생긴다	높음	완전	UC-02 · 03
UC-03	일정을 짜 달라고 한다	(UC-02 확장)	사용자 목표	계획이 비었거나 「일정 짜 줘」를 고르면 설문 조건에 맞는 장소로 일정을 짜 준다	낮음	약식	UC-04
UC-04	여행계획서를 본다	동행자	사용자 목표	로그인 없는 링크로 저장된 최신 판을 본다(일정 상태의 정본)	중간	간략	UC-05
UC-05	여행 중에 묻는다	요청자	사용자 목표	하루 요약 · 다음 일정 · 가는 길 · 규정을 묻는다. 현재 위치를 주면 근처 식당 · 볼거리도 답한다. 「후보만 알아봐 줘」는 바꾸지 않고 후보를 보여 고르게 한다	중간	간략	UC-06
UC-06	일정을 바꿔 달라고 한다	요청자	사용자 목표	바꿔 달라고 하면 묻지 않고 바로 바꾸고, 다른 후보는 고를 수 있게 열어 둔다	높음	완전	UC-07
UC-07	생긴 문제를 알린다	요청자	사용자 목표	늦음 · 문 닫음 · 품절을 알린다. 바꿔야 할 때만 일정을 다시 맞춘다	높음	약식	UC-08
UC-08	다른 안을 고르거나 되돌린다	요청자	사용자 목표	「선택이 필요해요」에서 다른 안이나 「지금 그대로 두기」를 고르거나 앞 판으로 되돌린다	중간	약식	UC-09
UC-09	일정이 깨졌는지 검증한다	시간	사용자 목표	3분마다 90분 안에 시작할 항목의 외부 변화를, 새벽 3~8시에 그날 식사 · 활동의 영업 여부를 검증한다	높음	완전	UC-10 · 11

ID	이름	주 액터	수준	간략 설명	우선순위(제안)	형식	v4 번호
UC-10	일정을 다시 맞추고 알린다	(UC-06 이 포함 · UC-07 · 09 를 확장)	하위 기능	모든 점검을 통과하는 안을 찾아 결정표대로 바꾸거나 묻고, 새 판과 알림 요청을 함께 저장한다	높음	완전	UC-12 · 14
UC-11	바꾸기 전에 묻는다	(UC-10 확장)	하위 기능	결정표가 「묻기」면 바꾸지 않고 여행자에게 묻는다. 답이 없으면 원래 일정	중간	약식	UC-13
UC-12	일정 알림을 보낸다	시간	사용자 목표	하루 시작 · 다음 일정 · 출발 시각에 할 일과 갈 길을 알린다	중간	약식	UC-15
UC-13	서비스 장애를 알아챈다	운영자	사용자 목표	상시 작업이 3번 연속 실패하면 한 번, 돌아오면 한 번 알림을 받는다	중간	약식	UC-16
UC-14	내 설정을 관리한다	여행자	사용자 목표	알림 주소 · 복구 이메일 · 취향을 바꾸고 시험 발송을 받아 본다. 다른 기기에서 사용자 키로 이어 쓰거나 키를 바꾼다	중간	약식	(새로)

5. 결정표 — 바로 바꿀지, 먼저 물을지

v5 는 「날씨만 걸린 활동」의 규칙을 모든 경우의 규칙처럼 썼다. 실제로는 시작한 곳마다 다르다. 위에서부터 먼저 맞는 줄을 따른다. 묻는 경우 답이 없으면 그 일정이 끝날 때 질문이 닫히고 원래 일정이 남는다.

시작한 곳	조건	결과	코드
UC-06 직접 「다른 데로 바꿔 줘」	조건을 다 맞추는 곳이 있다	바로 바꾼다. 다른 후보는 「선택이 필요해요」로 열어 둔다 — 답이 없으면 바꾼 것 그대로	`trip_desk.fresh_alternate`
UC-06	조건을 다 맞추는 곳이 없다	바꾸지 않고 조건을 푼 안(시각 늦추기 · 반경 넓히기)을 보여 묻는다	`trip_desk._ask_relaxed`
UC-05 「후보만 알아봐 줘」	—	바꾸지 않고 후보를 보여 고르게 한다(고르면 UC-08)	`trip_desk.propose_alternatives`
UC-07 늦음	오늘의 다음 식사가 늦은 도착에도 된다	바꾸지 않는다	`itinerary_changes.plan_delay`

시작한 곳	조건	결과	코드
UC-07 늦음	오늘 일정이 없다	바꾸지 않고 다음 일정 날짜를 알려 준다	`plan_delay(not_today)`
UC-07 품절	—	근처 취급 매장만 알려 주고 일정은 바꾸지 않는다	`trip_desk.ask_nearby_store`
UC-07 늦음 · 문 닫음, UC-09 에서 바꿔야 함 (공통 판정)	보호 일정 — 여행자가 고정 · 잠금 · 예약번호가 읽힌 항목	바꾸지 않고 묻는다(UC-11)	`pending.decide`
〃	설문 「먼저 물어봐」 + 안전 사건(지진 · 재난문자 · 기상경보)	바꾸지 않고 안전 알림만 보낸다	`pending.decide`
〃	설문 「먼저 물어봐」 + 그 밖	바꾸지 않고 묻는다(UC-11)	`pending.decide`
〃	그 밖 — 「바꿔 줘」를 골랐거나 이 문항에 답하지 않았다	바로 바꾼다 — 안전 사건이어도	`pending.decide`
UC-09 활동이 날씨(예보 · 특보 · 대기질)만으로 걸림	그 장소가 실내인지 야외인지 모른다	다른 곳을 찾기 전에 「바꿀까요?」를 묻는다 — 「바꿔 줘」면 그때 찾는다	`pending.needs_consent`
〃	설문에서 「바꿔 줘」를 직접 고르지 않았다(건너뜀 포함)	같은 「바꿀까요?」	`pending.needs_consent`
〃	설문에서 「바꿔 줘」를 직접 골랐다	다른 곳을 찾아 위 공통 판정으로 간다	`activity/team.py`
UC-09 3분 감시	여행자가 고정한 항목	검사하지 않는다	`trip_watch_cases.tick`

6. 공통 실패 · 보안 조건

감지된 일	시스템이 하는 일	상태
남의 여행에 접근한다	거절한다 — 웹은 사용자 키로 주인을 확인하고, 계획서 링크는 서명된 토큰만 받는다	구현

감지된 일	시스템이 하는 일	상태
개인 AI 비서 앱이 쓰기를 시도한다	쓰기 도구는 스위치를 켤 때만 열린다(기본 꺼짐)	구현
비밀값(웹훅 주소 · 사용자 키)	암호화해 저장하고 가려서 보여 준다. 기록에 원문을 남기지 않는다	구현
알림 주소가 디스코드 공식 모양이 아니다	받지 않는다 — 다른 호스트 · IP · 포트 등은 거절, 오류 문구에 받은 값을 되싣지 않는다	구현
올린 계획 · 외부 정보 안에 「앞의 지시를 무시하라」 같은 문장이 있다	지시로 따르지 않고 계획의 글로만 읽는다. 지금의 방어: 모델은 원문 인용만 고를 수 있어 원문에 없는 값을 만들지 못한다. 그런 문장이 판단(바꾸기 · 답)을 바꾸는지 보는 시험은 없다	일부 — 시험 추가 필요
사람이 아닌 자동 요청이 몰린다	웹에 사람 확인 위젯이 있다. 서버가 그 표를 검증하는지는 이 판에서 확인하지 않았다	확인 필요
모델 · 서버가 오래 멈춘다	진행 단계와 3초마다 살아 있음 신호를 보여 주고, 응답이 없으면 요청을 끝내고 알린다	구현

7. 유스케이스 명세 — 완전 형식 4개

확장 번호는 주 시나리오 단계 번호를 따른다(3a = 3단계에서 감지한 일, 3a1 = 그 처리의 첫 단계, 1a2a = 1a2 단계에서 감지한 일).

UC-02 쓰던 계획으로 여행을 등록한다

범위	triPilot (시스템, 블랙박스)
수준	사용자 목표
주 액터	요청자(여행자 또는 개인 AI 비서 앱)
보조 액터	AI 모델 · 외부 정보 서비스

이해관계자와 관심사	• 여행자: 이미 짜 둔 계획을 다시 입력하고 싶지 않다. 원문에 없는 일정이 끼어드는 것은 원하지 않는다. • 동행자(무대 밖): 같은 최신 일정을 링크 하나로 보고 싶다. • 운영 팀(무대 밖): 유료 장소 조회를 아껴 쓰고 싶다. • 정보 제공 기관(무대 밖): 출처가 표시돼야 한다.
사전조건	등록할 계획이 있다. (웹에서는 여행 시작 UC-01 뒤에 이어진다)
트리거	요청자가 계획을 올린다.
최소 보장	읽기에서 원문에 없는 인용은 채택하지 않는다. 보낸 값만으로 지킬 수 없다고 판정되는 일정은 등록하지 않는다. 같은 요청(같은 요청 키 · 같은 내용)이 두 번 와도 여행은 하나만 생긴다.
성공 보장	일정이 첫 판으로 저장되고 여행계획서 링크가 생긴다. 읽어 온 항목에는 원문 줄이, 여행자가 고친 항목에는 「여행자가 고침」이 근거로 남는다.
확장점	2단계 뒤(계획을 읽은 뒤): 일정을 짜 달라고 한다(UC-03)

주 성공 시나리오

1. 요청자가 쓰던 계획을 올린다.
2. 시스템이 계획을 일정 항목으로 읽으며 진행 단계를 보여 준다.
3. 시스템이 항목마다 장소를 하나로 정한다.
4. 시스템이 읽힌 일정과 장소 · 이동 검사 결과를 근거와 함께 여행자에게 보여 준다.
5. 여행자가 항목을 고치거나 빼고 등록한다.
6. 시스템이 일정을 그대로 지킬 수 있는지 검증한다.
7. 시스템이 일정을 첫 판으로 저장하고 여행계획서 링크를 만든다.

확장

1a 올린 것이 한도(글 20,000자 · 파일 5개 · 파일당 10MB)를 넘는다: 시스템이 한도를 알리고 받지 않는다. 1단계로 돌아간다.

1b 올린 것이 사진이다:

1b1 시스템이 사진 전체를 한 번, 위 · 아래 반쪽을 한 번씩 받아써 빠진 줄을 찾는다.

1b2 사진을 읽을 모델을 쓸 수 없다: 시스템이 사진을 읽지 못했다고 알린다. 1단계로 돌아간다.

1c 요청자가 개인 AI 비서 앱이고 이미 정리된 일정(항목 · 장소 · 이동)을 보낸다: 6단계로 간다.

2a 정해진 모양(시각 · 일차 · 날짜 · 예약번호)으로 읽히지 않는 줄이 있다:

2a1 시스템이 그 줄만 AI 모델에 맡겨 원문 위치를 가리키게 한다.

2a2 시스템이 원문에 없는 인용을 버린다. 3단계로 간다.

2b 읽기가 오래 멈춘다: 시스템이 살아 있음 신호를 계속 보이고, 응답이 없으면 요청을 끝내고 다시 올리라고 알린다. 유스케이스가 끝난다.

2c 계획이 비었거나 여행자가 「일정 짜 줘」를 골랐다: 일정을 짜 달라고 한다(UC-03)로 확장된다.

3a 자체 장소 목록으로 장소를 정하지 못한다: 시스템이 외부 정보 서비스에서 찾아 하나로 정한다.

4a 여행자가 문제 있는 항목을 한꺼번에 고쳐 달라고 한다: 시스템이 대체 후보를 채워 다시 검사한다. 4단계로 돌아간다.

6a 일정을 그대로는 지킬 수 없다: 시스템이 이유와 풀어 볼 조건을 붙여 등록하지 않는다. 5단계로 돌아간다(앱이면 앱에 이유를 돌려준다).

7a 같은 요청 키 · 같은 내용이 이미 저장돼 있다: 시스템이 새로 만들지 않고 있던 여행을 돌려준다.

7b 같은 요청 키에 다른 내용이 왔다: 시스템이 충돌로 거절한다.

기술 · 데이터 변형

- 1단계: 글 붙여 넣기 · 사진 · PDF · 워드 · 엑셀. 사진 · 스캔 문서는 사진을 읽는 모델이 있을 때만.
- 요청자가 앱이면 API · MCP 로 정리된 일정을 보낸다(MCP 쓰기는 스위치를 켤 때만).

품질 · 자율성 · 빈도

- 품질 기준: 읽기 단계에서 채택한 인용 중 원문에 없는 것 0건 · 자율성: 여행자가 보고 등록한다(앱 경로는 앱이 확정) · 빈도: 여행당 한 번

미결 사항

- AI 모델은 시험 중이다 — 로컬과 API 중 무엇으로 읽을지 정하지 않았다.
- 올린 문서 속 지시문이 읽기 결과를 바꾸지 않는지 보는 시험이 없다(6절).

UC-06 일정을 바꿔 달라고 한다

범위	triPilot
수준	사용자 목표
주 액터	요청자
보조 액터	외부 정보 서비스 · 알림 채널(UC-10 을 거쳐)
이해관계자와 관심사	• 여행자: 말한 대로 바로 바뀌고, 바꾼 뒤 앞뒤 이동이 꼬이지 않기를 바란다. 마음에 안 들면 쉽게 되돌리고 싶다. • 동행자(무대 밖): 바뀐 일정을 같은 링크에서 보고 싶다.
사전조건	등록된 여행이 있다(UC-02).
트리거	요청자가 일정 하나를 바꿔 달라고 말한다.
최소 보장	대상을 알아듣지 못하면 일정을 바꾸지 않는다. 바꾸지 못하면 원래 일정이 그대로다.
성공 보장	일정이 새 판으로 저장되고, 바꾼 결과가 알림과 여행계획서에 실린다. 다른 후보는 고를 수 있게 열려 있다.
확장점	—

주 성공 시나리오

1. 요청자가 바꾸고 싶은 일정과 바라는 점을 말한다.
2. 시스템이 앞 대화와 고른 항목을 참고해 대상 항목과 요청 종류를 읽는다.
3. 시스템이 일정을 다시 맞추고 알린다(UC-10) — 직접 요청이라 먼저 묻지 않고 바꾼다.
4. 시스템이 바꾼 결과를 답하고, 다른 후보를 「선택이 필요해요」로 열어 둔다 — 「A 대신 B(으)로 바꿨습니다. 다른 곳이 좋으면 고르세요」

확장

2a 대상 항목을 알아듣지 못한다: 시스템이 지어내지 않고 무엇을 바꿀지 되묻는다. 1단계로 돌아간다.

2b 요청자가 바꾸지 말고 후보만 알아봐 달라고 한다: 시스템이 바꾸지 않고 후보를 보여 고르게 한다(UC-08). 유스케이스가 끝난다.

3a 조건을 다 맞추는 곳이 없다:

3a1 시스템이 바꾸지 않고 조건을 푼 안(시각 늦추기 · 반경 넓히기)을 내놓는다 — 「고르시면 바꿀게요. 답이 없으면 원래 일정 그대로입니다」.

3a2 요청자가 고르면 UC-08 로 간다. 답이 없으면 원래 일정 그대로 유스케이스가 끝난다.

4a 요청자가 열어 둔 다른 후보를 고른다: UC-08.

기술 · 데이터 변형

- 1단계: 웹 채팅 · 항목의 「다른 안」 · 개인 AI 비서 앱(API · MCP).

품질 · 자율성 · 빈도

- 자율성: 바로 바꾼다 — 여행자가 직접 요청했기 때문(보호 일정 판정도 거치지 않는다). 되돌리기는 UC-08 · 빈도: [미확보]

미결 사항

없음

UC-09 일정이 깨졌는지 검증한다

범위	triPilot
수준	사용자 목표(여행자를 대신해 시간이 시작)
주 액터	시간
보조 액터	외부 정보 서비스
이해관계자와 관심사	• 여행자: 현장에 가서야 문 닫힌 것을 아는 일을 피하고 싶다. 바뀐 것이 없으면 알림으로 귀찮게 하지 않기를 바란다. 고정한 일정은 건드리지 않기를 바란다. • 운영 팀(무대 밖): 자주 부르는 검증은 무료 소스로, 유료 영업 조회는 새벽에 한 번만 하기를 바란다. • 식당 · 활동 업체(무대 밖): 닫힌 시각에 손님이 오지 않기를 바란다.

사전조건	진행 중인 여행이 있다.
트리거	시간이 3분마다(외부 변화) · 새벽 3~8시(영업 여부)에 검증을 깨운다.
최소 보장	확인하지 못한 항목을 「괜찮다」로 넘기지 않는다. 같은 여행 · 항목 · 원인으로 사건을 두 번 열지 않는다. 새벽 점검은 항목 · 날짜마다 한 번만 판정을 남긴다.
성공 보장	깨진 것이 없으면 아무것도 바꾸지 않고 알리지 않는다. 깨진 항목은 결정표대로 다시 맞춰지거나 여행자에게 물어진다.
확장점	3단계 뒤(깨진 항목을 찾은 뒤) · 1a3(새벽에 닫힘을 찾은 뒤): 일정을 다시 맞추고 알린다(UC-10)

주 성공 시나리오

1. 시간이 3분마다 검증을 깨운다.
2. 시스템이 90분 안에 시작할 일정 항목을 고른다 — 여행자가 고정한 항목은 뺀다.
3. 시스템이 항목마다 그 시각에 할 수 있는지 외부 정보 서비스로 검증한다 — 장소 항목은 날씨 · 특보 · 대기질 · 재난문자, 이동 항목은 그 구간의 교통 사건.
4. 시스템이 검증 결과를 기록한다.

확장

1a 새벽 3~8시다(새벽 점검 — 사건을 열지 않는 별도 흐름):

- **1a1** 시스템이 그날 남은 식사 · 활동 항목을 모두 고른다(이미 판정한 항목 · 날짜는 뺀다).
- **1a2** 시스템이 외부 정보 서비스에서 그 장소가 계획한 시각에 여는지 조회한다.
- **1a3** 시스템이 닫힌 곳의 대체를 계산하고, 일정을 다시 맞추고 알린다(UC-10)로 확장된다.
- **1a4** 시스템이 판정(연다 · 닫혔다 · 모름 · 못 찾음)을 기록한다. 유스케이스가 끝난다.
  - **1a2a** 조회가 실패한다(응답 오류 · 시간 초과): 시스템이 「연다」로 적지 않고 판정을 남기지 않는다 — 같은 새벽 시간대에 다시 조회한다.
  - **1a2b** 장소를 찾지 못하거나 영업시간이 비어 있다: 시스템이 「못 찾음」 · 「모름」으로 기록한다. 1a4 로 간다.
  - **1a2c** 새벽 조회 키가 설정돼 있지 않다: 시스템이 새벽 점검을 하지 않고 「꺼짐」으로 남긴다. 유스케이스가 끝난다.

3a 날씨 정보원이 응답하지 않는다: 시스템이 다른 날씨 정보원으로 다시 읽는다(Open-Meteo ↔ 기상청, 기상청 키가 있을 때).

3b 교통 사건 정보원 두 곳 중 한 곳이 실패한다: 시스템이 남은 쪽 결과로 판정하고 「일부만 확인」으로 남긴다.

3c 정보원이 대체까지 모두 실패한다: 시스템이 확인하지 못한 이유를 남기고 오류로 센다. 그 항목은 4단계로 간다.

3d 항목이 깨졌다: 시스템이 여행 · 항목 · 원인마다 사건을 하나 열고, 일정을 다시 맞추고 알린다(UC-10)로 확장된다.

3e 같은 여행 · 항목 · 원인으로 이미 연 사건이 있다: 시스템이 새로 열지 않는다.

기술 · 데이터 변형

- 트리거: 3분마다(무료 소스) · 새벽 3~8시(유료 영업 조회는 이때만).

- 새벽에 모은 결과 중 바뀐 일정 수와 답을 기다리는 일정은 하루 시작 알림(UC-12)에 실린다.

품질 · 자율성 · 빈도

- 자율성: 사람 개입 없음 — 바꿀지 물을지는 5절 결정표 · 빈도: 3분마다 · 하루 한 번 새벽

미결 사항

- 감시 주기 — 이 문서는 결정대로 3분으로 적는다. 지금 코드의 상시 작업 기본 실행 주기는 1분이다. 어느 쪽에 맞출지 정해야 한다.
- 정보원이 대체까지 실패할 때 — 결정 15는 「서버를 끈다」, 지금 동작은 「오류로 센다」.
- 새벽 「모름」 · 「못 찾음」 기록은 결정 15(값을 모르는 상황을 만들지 않는다)와 다르다.
- 식당 낮 임시휴무를 스스로 찾는 기능은 결정됐지만 구현 전이다 — 지금은 UC-07 로 받는다.

UC-10 일정을 다시 맞추고 알린다

범위	triPilot
수준	하위 기능
주 액터	— (UC-06 이 포함하고, UC-07 · UC-09 를 확장한다)
보조 액터	외부 정보 서비스 · 알림 채널
이해관계자와 관심사	• 여행자: 바꾼 한 곳만이 아니라 앞뒤 일정이 함께 맞기를 바란다. 고른 설문(「바꿔 줘」 · 「먼저 물어봐」)대로 처리되기를 바란다. • 동행자(무대 밖): 링크가 늘 최신이기를 바란다.
사전조건	바꿔야 할 항목과 원인이 정해졌다.
트리거	UC-06 이 포함하거나, UC-07 · UC-09 의 확장점에서 시작된다.
최소 보장	근거 없이 바꾸지 않는다. 계산에 쓴 판이 그 사이 바뀌었으면 저장하지 않는다. 같은 알림 요청을 두 번 넣지 않는다. 갔는지 모르는 알림을 「보냄」으로 적지 않는다.
성공 보장	모든 점검을 통과한 안이 일정 새 판으로, 알림 요청과 함께 저장된다. 여행계획서 링크는 저장된 최신 판을 보여 준다. 알림 배달은 대기 · 보냄 · 실패 · 모름으로 따로 추적된다 — 배달이 실패해도 바뀐 일정은 유효하다.
확장점	6단계(바꿀지 정한 뒤 · 저장 직전): 바꾸기 전에 묻는다(UC-11)

주 성공 시나리오

1. 시스템이 바꿔야 할 항목과 원인을 받는다.
2. 시스템이 항목마다 대체 후보를 고른다 — 운영일 · 영업시간 · 날씨와 여행자의 설문 취향을 본다.
3. 시스템이 앞뒤 이동이 제시간에 되는지 판정한다.
4. 시스템이 후보가 모든 점검을 통과하는지 검증한다.
5. 2~4단계를 통과하는 후보가 나올 때까지 다음 후보로 반복한다.
6. 시스템이 바로 바꿀지 · 먼저 물을지를 결정표(5절)로 정한다.

7. 시스템이 계산에 쓴 판이 그대로인지 검증하고, 새 판과 알림 요청을 함께 저장한다.
8. 시스템이 알림 채널로 변경을 보낸다.

확장

2a 정보원이 대체까지 실패한다: 시스템이 근거 없이 바꾸지 않고 이유를 남겨 오류로 센다. 유스케이스가 끝난다.

3a 이동 시간 계산기를 쓸 수 없다: 시스템이 거리 어림값으로 판정하고 「어림값」이라고 표시한다.

5a 후보가 다 떨어졌다:

5a1 시스템이 바꾸지 않고 「못 맞춤」을 이유와 함께 알린다.

5a2 조건을 푼 안이 있으면 여행자가 고르게 한다(UC-08). 유스케이스가 끝난다.

6a 결정이 「묻기」다: 바꾸기 전에 묻는다(UC-11)로 확장된다. 일정은 그대로이고 유스케이스가 끝난다(답은 UC-08에서 받는다).

6b 결정이 「안전 알림」이다: 시스템이 일정은 그대로 두고 안전 알림만 보낸다. 유스케이스가 끝난다.

7a 그 사이 일정이 다른 판으로 바뀌었다: 시스템이 저장하지 않는다(새벽 점검은 같은 시간대 안에서 다시 본다). 유스케이스가 끝난다.

8a 보내기가 실패한다: 시스템이 1분 뒤 다시 보낸다 — 처음을 포함해 3번까지. 그래도 안 되면 실패 보관함에 둔다.

8b 시간이 초과돼 알림이 갔는지 모른다: 시스템이 「보냄」으로 적지 않고 다시 보내지도 않는다.

8c 시연 · 시험 여행이다: 시스템이 보내지 않고 「건너뜀」으로 남긴다.

기술 · 데이터 변형

- 8단계: 변경 알림 문장은 매번 다른 문장이라 보낼 때마다 여행자의 언어로 옮긴다(안내 알림의 「틀은 언어마다 한 번」과 다르다).
- 2~3단계: 판정은 내부의 담당 모듈들이 나눠 한다 — 누가 무엇을 판정하는지는 멀티 에이전트 그림에서 다룬다(유스케이스는 블랙박스).

품질 · 자율성 · 빈도

- 품질 기준: 근거 없는 변경 0 · 같은 알림 요청 중복 0(같은 판 · 같은 알림 키) · 자율성: 5절 결정표 · 빈도: 요청 · 신고 · 깨짐마다

미결 사항

- 고객이 저장한 알림 주소로 보내는 연결이 없다 — 지금은 팀 시연 채널 하나로만 간다.
- 반복(5단계)의 상한은 경로마다 다르다(예: 활동은 반경 두 단계 · 다시 검사할 후보 6개). 전체에 공통인 숫자는 없다.

8. 유스케이스 명세 — 약식 7개

UC-03 일정을 짜 달라고 한다

UC-02 를 확장한다(확장점: 계획을 읽은 뒤 · 조건: 계획이 비었거나 「일정 짜 줘」를 골랐다).

시스템이 설문 조건과 여행자가 적은 바람에 맞춰 일정을 짜고, 지킬 수 있는지 검사한 뒤 바로 등록한다(UC-02 의 6~7단계와 같은 등록). 개인 AI 비서 앱이 요청하면 기본은 초안만 돌려주고, 등록을 함께 요청할 때만 등록한다.

확장

- 일정을 짤 수 없다: 시스템이 이유와 풀어 볼 조건을 알리고, 지어낸 일정을 등록하지 않는다.
- 같은 요청을 두 번 한다: 시스템이 다시 짜지 않고 같은 여행을 돌려준다.

UC-07 생긴 문제를 알린다

요청자 · 등록된 여행이 있다. 확장점: 문제를 읽은 뒤 → UC-10(조건: 일정을 바꿔야 한다).

요청자가 「70분 늦어요」 「문 닫았어요」 「품절이에요」처럼 알린다. 시스템이 문제 종류와 대상을 읽는다. 늦음이면 오늘의 다음 식사가 늦은 도착에도 되는지 판정해, 되면 그대로 두고 안 되면 대체 식당으로 다시 맞춘다(UC-10). 문 닫음이면 지금 식사를 걸어갈 수 있는 대체 식당으로 다시 맞춘다(UC-10). 품절이면 돌아가는 길에서 그 상품을 취급할 만한 매장을 알려 주고 일정은 바꾸지 않는다.

확장

- 오늘 일정이 없다: 시스템이 바꾸지 않고 다음 일정 날짜를 알려 준다.
- 대상을 알아듣지 못한다: 시스템이 지어내지 않고 되묻는다.
- 맞는 대체가 없다: 시스템이 바꾸지 않는다.

UC-08 다른 안을 고르거나 되돌린다

요청자 · 「선택이 필요해요」가 열려 있거나 바뀐 판이 있다.

요청자가 열린 질문에서 다른 안을 고르면, 시스템이 계산에 쓴 판과 항목이 그대로인지 검증하고 새 판으로 저장한다. 「지금 그대로 두기」를 고르면 시스템이 질문만 닫는다 — 일정과 판은 그대로다. 앞 판으로 되돌리면 시스템이 되돌린 내용을 새 판으로 저장한다. 여행계획서 링크는 저장된 최신 판을 보여 준다.

확장

- 이미 답한 질문이다: 시스템이 다시 받지 않고 이미 고른 답을 알려 준다.
- 그 사이 일정이 다른 판으로 바뀌었다: 시스템이 저장하지 않는다.

UC-11 바꾸기 전에 묻는다

UC-10 을 확장한다(확장점: 바꿀지 정한 뒤 · 저장 직전 · 조건: 결정표가 「묻기」).

시스템이 일정을 바꾸지 않고 여행자에게 묻는다. 보호 일정 · 「먼저 물어봐」면 계산한 다른 안을 붙여 「{일정} — {이유}. 어떻게 할까요? 1) … 2) … 답이 없으면 원래 일정을 그대로 둡니다」를 보낸다. 날씨만 걸린 활동이면 다른 안 없이 「일정을 바꿀까요? 「바꿔 줘」를 누르면 그때 다른 곳을 찾아 보여 드려요」를 보낸다. 여행자의 답은 UC-08 로 받는다.

확장

- 그 일정이 끝날 때까지 답이 없다: 시스템이 질문을 닫고(만료) 원래 일정을 둔다.
- 같은 판의 같은 항목을 이미 물었다: 시스템이 다시 묻지 않고 「이미 여쭤본 일정」이라고 답한다.

UC-12 일정 알림을 보낸다

시간 · 등록된 여행이 진행 중이다.

① 하루 시작 — 그날 시작 시각(정하지 않았으면 08:00)과 첫 항목 60분 전 중 이른 때에, 그날 일정과 어제 이후 바뀐 일정 수, 답을 기다리는 일정을 알린다. ② 다음 일정 — 지금 일정이 시작할 때 다음 일정을 알린다. ③ 출발 — 이동 항목이 시작하는 시각(다음 일정 시작 − 이동 시간 − 여유로 저장된 시각)에 어디로 · 어떻게 갈지 알린다. 이 알림은 사건을 만들지 않고, AI 모델은 알림 틀을 언어마다 처음 한 번만 옮긴다 — 시각 · 이름은 원래 값 그대로 싣는다.

확장

- 그날 마지막 일정이다: 다음 일정 안내를 보내지 않는다.
- 이동 항목이 없다: 출발 알림을 보내지 않는다.
- 이동이 이미 끝났다: 「출발하세요」를 보내지 않는다.
- 보내기 실패 · 갔는지 모름: UC-10 의 8a~8c 와 같다.

UC-13 서비스 장애를 알아챈다

운영자 · 상시 작업(검증 · 알림 배달 등)이 돌고 있다.

상시 작업이 3번 연속 실패하면 시스템이 그 회차에 한 번 운영자에게 장애 알림을 보낸다. 다시 성공하면 「돌아왔다」를 한 번 보낸다. 앞 회차가 아직 돌고 있으면 이번 회차를 건너뛰고 「건너뜀」으로 남긴다 — 건너뜀을 성공으로 세지 않는다. 운영자는 고객 건을 넘겨받지 않는다.

확장

- 운영 알림 주소가 설정돼 있지 않다: 시스템이 알림을 보내지 못하고 기록만 남긴다.

UC-14 내 설정을 관리한다

여행자 · 이 브라우저에 사용자 키가 있다.

여행자가 알림 주소(디스코드 웹훅) · 복구 이메일 · 여행 취향을 바꾼다. 시스템이 주소를 검증해 암호화해 저장하고, 가린 값으로 보여 준다. 여행자가 시험 발송을 요청하면 시스템이 그 주소로 시험 알림을 보낸다. 다른 기기에서 이어 쓰려면 여행자가 사용자 키를 넣고, 새었다고 생각하면 키를 바꾼다 — 이전 키는 곧바로 못 쓴다.

확장

- 주소가 디스코드 공식 모양이 아니다: 시스템이 받지 않는다.
- 시험 발송을 너무 자주 요청한다(20초 안 · 분당 3번 넘게): 시스템이 잠시 뒤 다시 하라고 알린다.
- 빈 값을 보낸다: 시스템이 그 칸을 지운다.

간략 형식(4절 한 줄)으로 충분한 것: UC-01 · 04 · 05.

9. 추적표 — 유스케이스 ↔ 화면 ↔ API ↔ 시험

화면은 웹 경로(frontend/apps/web/src/app), 시험은 tests/ 아래 파일 단위다 — 그 시험이 해당 흐름 전부를 검증한다는 뜻은 아니다. 시험 함수 · 확장 번호 단위 연결은 다음 판.

ID	화면	API · 작업	관련 시험 파일
UC-01	/start(시작 화면)	POST /v1/web/session	e2e/test_trip_survey.py
UC-02	/trips/new → /intakes/{접수}	POST /v1/web/trip-intakes · …/edits · …/autofix · …/revalidate · …/confirm · POST /v1/trips(앱) · MCP	e2e/test_trip_intake_api.py · e2e/test_intake_review.py · e2e/test_trip_api.py · e2e/test_mcp_server.py
UC-03	/intakes/{접수} 「일정 짜 줘」	POST /v1/web/trip-intakes/{접수}/plan · POST /v1/trips/plan(앱)	e2e/test_trip_planner.py
UC-04	/plan/{여행}?t=토큰(서버가 그리는 계획서) · /trips/{여행}	GET /plan/{여행}	e2e/test_trip_api.py
UC-05	/trips/{여행} 채팅	POST …/messages(질문) · GET …/chat(대화 기록 보기)	e2e/test_web_api.py · e2e/test_decision_unit_web.py · live/test_chat_model_live.py

ID	화면	API · 작업	관련 시험 파일
UC-06	/trips/{여행} 채팅 · 항목의 「다른 안」	POST …/messages · …/items/{항목}/alternate	e2e/test_decision_unit_web.py · e2e/test_trip_api.py
UC-07	/trips/{여행}	POST …/reports(늦음 · 문 닫음 · 품절)	e2e/test_trip_api.py
UC-08	/trips/{여행} 「선택이 필요해요」	…/proposals/{질문}/choose · …/alternate · …/rollback	e2e/test_ask_first.py · e2e/test_trip_api.py · e2e/test_booking_change_link.py
UC-09	(화면 없음 — 결과는 /trips/{여행} 알림 이력)	상시 작업: 3분 감시 · 새벽 점검	e2e/test_trip_events.py · scenario/test_dawn_check.py · scenario/test_case_watch_dining.py
UC-10	(내부)	다시 맞추기 · 새 판 저장 · 알림 대기열	integration/controller/test_auto_apply_proposals.py · integration/travel/test_relaxed_alternate.py · e2e/test_mobility_engine_flow.py
UC-11	/trips/{여행} 「선택이 필요해요」	(내부) 먼저 묻기	e2e/test_ask_first.py · e2e/test_indoor_unknown_consent.py
UC-12	알림 채널	상시 작업: 일정 알림	scenario/test_trip_reminders.py · unit/travel/test_departure_notice_estimate.py
UC-13	운영 알림	상시 작업 감시 (scripts/ops/guard.py)	unit/core/test_ops_guard.py
UC-14	/mypage · /mypage/edit · 설정 메뉴(키)	GET · PUT /v1/web/profile · POST /v1/web/profile/discord/test · POST /v1/web/session/rotate	e2e/test_web_profile.py

10. 자료의 규칙으로 검산

규칙	결과	어떻게
너비 우선 — 범위 · 액터 · 목표 · 요약을 먼저	지킴	문서 순서가 Cockburn 12단계 순서다

규칙	결과	어떻게
액터-목표 목록을 계속 고친다	지킴	v5 에서 UC-14 를 더했다 — 4절 「v4 번호」 칸
맥락 그림에는 사용자 목표 수준만	일부	사용자 목표 12개에 공통 하위 기능 2개(UC-10 · 11)를 함께 그렸다. 자료의 예시 그림도 하위 기능(녹음을 전사한다)을 넣었지만, 엄격히는 별도 관계 그림으로 옮길 수 있다
주 액터 왼쪽 · 보조 액터 오른쪽 · 부모 액터를 위에	지킴	요청자 · 동행자(부모)를 여행자 · AI 앱(자식) 위에 두었다(Ambler)
include 는 반드시 · 공통으로, extend 는 조건부 · 확장 UC 는 기본 아래	지킴	UC-06 → UC-10 «include». UC-10 이 UC-07 · 09 를 «extend»(바꿔야 할 때만). UC-11 은 UC-10 아래
확장은 복귀 · 별도 성공 · 실패로 끝난다	지킴	확장마다 「n단계로 돌아간다」 「유스케이스가 끝난다」를 적었다
블랙박스 · 동작이 아니라 의도	대체로 지킴	내부 담당 이름은 없다. 정보원 이름(Open-Meteo 등)은 확장 조건을 특정하려고 남겼다
자율성 · 사람이 바로잡는 길(HAX · PAIR)	지킴	5절 결정표 · UC-08 고르기 · 그대로 두기 · 되돌리기 · 답이 없으면 원래 일정
품질 기준 · 평가 연결(Anthropic evals · Use-Case 3.0)	일부	품질 기준은 적었지만 분모 · 측정 방법 · 시험 함수 단위 연결은 아직 없다 — 추적표는 파일 단위
보안 위험(OWASP LLM · OpenAI 가이드)	일부	6절 — 문서 속 지시문 시험이 없다
멘토링 0914 「어떤 경로로 들어와 어떤 화면을 보나」	지킴	9절 추적표에 화면 칸
선이 엇갈리지 않게	일부	외부 정보 서비스 앞에서 한 번 건너뛴다(반원 표시)
우선순위	제안	Claude 제안 — 팀이 정한다

11. v5 에서 바뀐 것

무엇	v5	v6
자동 변경 · 먼저 묻기	「「바꿔 줘」 고른 여행만 자동 · 무응답 · 고정 · 안전이면 묻기」를 전체 규칙처럼	경로별 결정표(5절) — 직접 요청 · 신고 · 감시 · 날씨만 걸린 활동이 서로 다르다
UC-09 검증	3분 감시와 새벽을 한 흐름에 · 「여행당 사건 하나」 · 「값이 바뀐 것만」	3분 감시(주) + 새벽 점검(확장 1a, 사건 없이) · 여행 · 항목 · 원인마다 사건 · 90분 안 항목 전부
UC-10 저장과 알림	저장 → 배달 → 링크 갱신 · 「3번까지 다시」 · 변경 알림도 틀만 번역	새 판 + 알림 요청을 함께 저장, 배달은 따로 추적 · 처음 포함 3번 · 변경 알림은 매번 옮김
UC-07 신고	UC-10 을 «include» · 「늦은 만큼 뒤 일정을 민다」	UC-10 이 «extend»(바꿔야 할 때만) · 늦어도 되면 그대로 · 품절은 근처 매장만
UC-08 「그대로 두기」	새 판으로 저장	질문만 닫는다 — 판은 그대로
UC-12	하루 시작 · 출발만 · 「08:00, 더 이르면 60분 전」	하루 시작 · 다음 일정 · 출발 · min(시작 시각, 첫 항목 − 60분)
알림 주소	「등록 없음 — 다음 단계」	저장 · 시험 발송은 있다(UC-14), 고객 주소로 배달하는 연결이 없다
UC-02	사전조건 UC-01 · 모든 항목에 원문 줄 · 「같은 등록」	웹만 UC-01 뒤 · 근거는 원문 줄 / 여행자가 고침 · 같은 요청 키 + 같은 내용, 다른 내용이면 거절 · 진행 표시 · 자동 고치기
UC-05	묻기만	현재 위치로 근처 답 · 「후보만 알아봐 줘」
UC-13	장애 알림 · 「운영 화면은 읽기 전용」	3번 연속 실패에 한 번 · 돌아오면 한 번 · 건너뜀 · 운영 앱은 범위 밖
「일정 짜 줘」(UC-03)	짠 일정을 확인 화면에서 고쳐 등록	웹은 짠 일정을 검사한 뒤 바로 등록 · 앱은 초안이 기본(코드 확인)
새 절	—	5절 결정표 · 6절 공통 실패 · 보안 · 추적표 화면 칸